Solución de la pregunta 11

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE Y SUMA DE COEFICIENTES

Al balancear $\mathrm{Al} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{AlCl_3} + \mathrm{H_2}$ con coeficientes enteros mínimos, ¿cuánto suman todos los coeficientes?

A) 4

B) 13

C) 7

D) 26

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Cl**
   $\mathrm{AlCl_3}$ ⇒ múltiplo de 3 en HCl.
2. **Ecuación**
   $2\ \mathrm{Al} + 6\ \mathrm{HCl} \rightarrow 2\ \mathrm{AlCl_3} + 3\ \mathrm{H_2}$.
3. **Suma**
   $2 + 6 + 2 + 3 = 13$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma la ecuación sin balancear.

C) Escribe $\mathrm{Al} + 3\ \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{AlCl_3} + 2\ \mathrm{H_2}$: el H queda 3 vs. 4.

D) No usa los enteros mínimos.

Idea clave. Comprobar H: 6 = 6.